



Fakultas Teknik Elektro
School of Electrical Engineering
Telkom University

PANDUAN PELAKSANAAN TUGAS AKHIR CAPSTONE DESIGN FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO

**EDISI KEDUA
TAHUN 2023**



History Perubahan Dokumen

No Edisi	Tanggal Pengesahan	Perubahan
02	9 Mei 2024	Cakupan capstone Format CD Rubrik penilaian

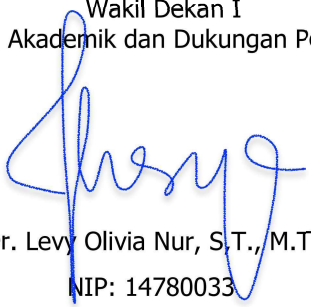
Lembar Pengesahan

PANDUAN PELAKSANAAN TUGAS AKHIR CAPSTONE DESIGN FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO (Versi Kedua)

Tim Penyusun
Dr. Levy Olivia Nur, S.T., M.T
Dr. Purba Daru Kusuma, S.T., M.T
Dr. Abrar S.Si., M.Sc
Dr. Iman Hedi Santoso, S.T., M.T
Dr. Casmika Saputra, S.Si., M.Si
Husneni Mukhtar, S.Si., M.T., Ph.D
Wahmisari Priharti, B.Sc., M.Sc., Ph.D
Dr. Rita Purnamasari, S.T., M.T
Ashri Dinimaharawati, S.Pd., M.T
Vinsensius Sigit Prabowo, S.T., M.T
Istiqomah, S.T., M.Sc
Randy Erfa Saputra, S.T., M.T

Telah disetujui dan disahkan sebagai panduan resmi dalam pelaksanaan
Tugas Akhir *Capstone Design*
di Lingkungan Fakultas Teknik Elektro,
UNIVERSITAS TELKOM

Bandung, 17 Mei 2024

	Menyetujui	
Dekan		Wakil Dekan I
		
		Bidang Akademik dan Dukungan Penelitian
Dr. Bambang Setia Nugroho, S.T., M.T.		Dr. Levy Olivia Nur, S.T., M.T.
NIP: 99760035		NIP: 14780033

Daftar Isi

HISTORY PERUBAHAN DOKUMEN	2
LEMBAR PENGESAHAN	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR ISTILAH.....	5
BAB 1. KONSEP CAPSTONE DESIGN	6
GAMBARAN UMUM	6
TUJUAN DAN LUARAN.....	7
SYARAT MENGAMBIL MATA KULIAH CAPSTONE DESIGN	8
BAB 2. PROSES PELAKSANAAN	9
COMPLEX ENGINEERING PROBLEM	9
ENGINEERING DESIGN PROCESS	10
FORMAT PENULISAN	13
TAHAP PELAKSANAAN	14
MAKALAH	15
LUARAN TAMBAHAN	16
BAB 3. DOKUMEN LUARAN CAPSTONE PROJECT	17
USULAN GAGASAN DAN PEMILIHAN TOPIK (CD-1).....	17
BATASAN DAN SPESIFIKASI (CD-2)	18
DESAIN RANCANGAN SOLUSI (CD-3).....	19
IMPLEMENTASI (CD-4)	21
PENGUJIAN DAN KESIMPULAN (CD-5).....	23
BAB 4. HAL-HAL UMUM DALAM PELAKSANAAN TA.....	25
KUALIFIKASI DOSEN PEMBIMBING	25
PROSES BIMBINGAN	25
KELAS TUGAS AKHIR DAN KEGIATANNYA.....	25
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DOSEN	25
BAB 5. PENILAIAN TUGAS AKHIR	27
PENILAIAN PROPOSAL TUGAS AKHIR.....	27
PENILAIAN TUGAS AKHIR	27
RUBRIKASI PENILAIAN.....	28

Daftar Istilah

IEEE	: Institute of Electrical and Electronics Engineers
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
CD	: <i>Capstone Design</i>
IABEE	: <i>Indonesian Accreditation Board of Engineering</i>
PCB	: <i>Printed Circuit Board</i>

Bab 1. Konsep Capstone Design

Gambaran Umum

Dokumen ini berisi penjelasan terkait panduan pelaksanaan konsep *Capstone Design* pada mata kuliah [Proposal Tugas Akhir](#) dan [Tugas Akhir](#). Mengacu pada prinsip *continuous improvement*, dokumen ini akan selalu dapat diperbaiki, dikoreksi, diubah secara signifikan bila diperlukan, dan dokumen versi terakhir akan dijadikan acuan. Sebagai program studi teknik, maka konsep *capstone* dipandang perlu untuk diterapkan dan harus menjadi bagian dalam kurikulum pendidikan sarjana Teknik di lingkungan Fakultas Teknik Elektro. Aspek *capstone* sangat penting karena memberikan pengalaman praktik desain kepada mahasiswa. Seorang lulusan prodi teknik hendaknya [dapat melakukan perancangan menggunakan tools, konsep/teori, dan menentukan metoda, untuk menghasilkan suatu produk hasil desain](#). Pengetahuan matematika dan sains dasar merupakan pendukung utama dalam merealisasikan rancangan keteknikan bagi seorang calon sarjana teknik. *H.F. Hoffman*, dalam bukunya yang berjudul "***The Engineering Capstone Course***", menyebutkan bahwa seorang insinyur harus memiliki banyak atribut yang diperlukan di tempat kerja dalam konteks keinsinyurannya. Atribut tersebut antara lain adalah pemahaman yang baik terhadap dasar-dasar ilmu teknik; pemahaman yang baik terhadap proses manufaktur; multidisiplin; memiliki pemahaman dasar tentang konteks di mana teknik dipraktikkan (seperti: ekonomi, sejarah, lingkungan, dan kebutuhan sosial); [memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik](#) (tulisan, oral, grafik, mendengarkan); [standar etik yang tinggi](#); berfikir kritis dan kreatif; fleksibel; memiliki rasa ingin tahu yang tinggi; dan bisa bekerja sama dalam tim.

[Tugas Akhir](#) merupakan salah satu mata kuliah yang tepat untuk dijadikan mata kuliah *capstone* karena memiliki jumlah SKS yang cukup banyak yaitu [6 SKS](#). Dalam kurikulum keseluruhan berjumlah [144 SKS](#), beban [Tugas Akhir](#) adalah [6 SKS](#) dan harus diambil di 2 semester berturut-turut yaitu mata kuliah [Proposal Tugas Akhir](#) dan mata kuliah [Tugas Akhir](#). Dengan menggunakan konsep *capstone*, diharapkan lulusan sarjana teknik memiliki kompetensi dan pengalaman desain untuk menyelesaikan permasalahan keteknikan yang kompleks ([complex engineering design](#)) sebagai kulminasi pengetahuan dan keahlian yang diperoleh selama perkuliahan. Mata kuliah [Proposal Tugas Akhir](#) bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah dan menyusun suatu usulan solusi alternatif berupa desain teknik (*engineering design*) sesuai dengan proses siklus rekayasa. Mata kuliah [Tugas Akhir](#) merupakan kulminasi proses pembelajaran rekayasa. *Capstone Design* sendiri telah disyaratkan oleh

Indonesian Accreditation Board of Engineering (IABEE) sebagai suatu proses yang harus dilalui oleh seluruh mahasiswa sarjana teknik yang bertujuan memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat dengan menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh, baik di bidang teknik maupun nonteknik. Tugas Akhir sebagai bentuk realisasi *Capstone Design* bertujuan membantu pembentukan karakter mahasiswa sebagai *Profil Profesional Mandiri* yang mampu berkontribusi melalui bidang ilmunya. Mahasiswa dituntut untuk dapat mendemonstrasikan kemampuan menyelesaikan suatu masalah menggunakan pendekatan keteknikan yang diterapkan secara benar dan profesional. Mahasiswa juga didorong untuk dapat bekerjasama dalam suatu tim dan menemukan peluang-peluang inovasi dalam solusi yang ditawarkan.

The Program must provide opportunity to students to develop competence in practical application of engineering skills, combining theory and experience along with the use of other relevant knowledge and skills. Training in engineering practices may be supported by several courses (subjects) but should culminate in a major design project. This major project serves as a capstone for the program which requires students to integrate knowledge and skills acquired in earlier coursework. The Program shall define curriculum subjects to optimally support mainstream discipline specific requirements and to provide opportunity for students to acquire practical experience in implementing the subjects in an actual working environment.

Source: IABEE Accreditation Criteria for Engineering Programs 2020 Version

Tujuan dan Luaran

Capstone design didefinisikan sebagai *kulminasi pengalaman mahasiswa pada jenjang sarjana, untuk menciptakan cetak biru (blue print) atau prototipe dalam hal inovasi desain teknik*. Dalam hal ini, mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan ilmu dari mata kuliah yang telah dipelajari sebelumnya. *Capstone design* dirancang untuk meningkatkan keahlian profesional mahasiswa dalam mengatasi masalah teknik di kehidupan nyata. Lebih lanjut, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dalam merumuskan masalah, mengembangkan solusi untuk memecahkan masalah,

keterampilan berkomunikasi, serta kerja sama tim. Selain itu, di dalam *capstone design*, mahasiswa juga dituntut untuk dapat memberikan solusi teknik dengan memperhatikan aspek hukum, ekonomi lingkungan, sosial, politik, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.

1. Mengaplikasikan proses keteknikan yang baik dan benar, dengan memperhatikan siklus desain teknik yang tepat untuk mendapatkan pengalaman dalam menyelesaikan suatu permasalahan nyata dengan berbagai solusi dan pendekatan ilmiah.
2. Meningkatkan aspek *softskill* mahasiswa, terutama pada aspek hal bekerja sama, berkomunikasi, tanggung jawab, kepemimpinan, kerja keras, serta kedisiplinan dalam menjaga profesionalisme pekerjaannya.

Luaran dari tugas akhir berbasis *capstone design* ini dapat berbentuk purwarupa, model, proses maupun produk yang merupakan hasil dari proses keteknikan, terutama perancangan dalam proses *problem solving*. Dengan demikian aspek kebaruan dalam penelitian bukan menjadi hal utama yang harus dipenuhi dalam skema tugas akhir ini. Purwarupa yang dihasilkan dari TA *Capstone* menjadi dasar untuk mendapatkan hak cipta bagi mahasiswa dan institusi.

Syarat Mengambil Mata Kuliah Capstone Design

Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah capstone design adalah mahasiswa telah memiliki SKS lulus minimal 105 sks dan mata kuliah tingkat 1 dan 2 telah lulus semua. Dengan demikian, mahasiswa telah memiliki kesiapan yang baik, terutama terkait mata kuliah matematika, sains dasar, dan dasar keteknikan.

Bab 2. Proses Pelaksanaan

Sesuai dengan Kurikulum 2020, pelaksanaan tugas akhir untuk mahasiswa Fakultas Teknik Elektro bertujuan agar mahasiswa mampu mengkaji atau menerapkan konsep ilmu pengetahuan/teknologi bidang keteknikan berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu mengkomunikasikan dan berargumen secara lisan atau tulisan terkait solusi/gagasan/desain hasil kajian ilmu pengetahuan/teknologi bidang keteknikan. Berdasarkan tujuan pelaksanaan mata kuliah Tugas Akhir di atas, maka pelaksanaan tugas akhir di Fakultas Teknik Elektro dilaksanakan dengan menggunakan skema *capstone*.

Complex engineering problem

Berdasarkan *Washington Accord*, complex engineering problem adalah permasalahan dengan sifat-sifat sebagai berikut.

- Penyelesaian permasalahan memerlukan pengetahuan keteknikan yang mendalam.
- Permasalahan melibatkan isu -isu yang luas, saling bersinggungan, dan melibatkan masalah non teknis.
- Solusi yang jelas belum tersedia sehingga diperlukan abstraksi pemikiran untuk memformulasikan model solusi yang sesuai.
- Permasalahan tersebut jarang ditemui.
- Permasalahan tersebut bukan masalah yang dapat diselesaikan dengan solusi atau praktek-praktek yang standar.
- Permasalahan melibatkan pemangku kepentingan yang beragam dengan berbagai kebutuhan.
- Permasalahan tingkat tinggi yang meliputi beberapa bagian.

Syarat wajib suatu complex engineering problem adalah memenuhi sifat yang pertama dan minimal satu sifat dari sifat kedua sampai dengan sifat ketujuh. Atas dasar persyaratan tersebut, beberapa contoh complex engineering problem adalah sebagai berikut.

- Merancang sistem pengairan berbasis internet of things (IoT) dan smartphone.
- Merancang robot pendeteksi gas berbahaya.
- Merancang sistem informasi keuangan pabrik.
- Membuat algoritma deteksi wajah.

- Merancang setrika listrik yang aman untuk anak-anak.
- Merancang alat pemotong rumput yang tidak berisik.
- Merancang material tahan panas dan anti air.
- Merancang perangkat ultrasonografi (USG) saku dengan harga terjangkau.

Engineering Design Process

Pelaksanaan *Capstone Project* dilakukan dalam [dua semester](#), dengan pembagian beban SKS pada semester pertama memiliki bobot sebesar dua SKS, diakomodasi pada mata kuliah Proposal Tugas Akhir. Sedangkan pada semester kedua memiliki bobot sebesar empat SKS, diakomodir oleh mata kuliah Tugas Akhir. *Capstone project* menghasilkan produk untuk memecahkan masalah keteknikan yang spesifik dan dilakukan dengan metode yang benar, memenuhi standar pada proses *Engineering Design*. Menurut pada buku panduan akreditasi IABEE, *Engineering Design* didefinisikan sebagai:

Engineering design is the process of devising a system, component, or process to meet desired needs. It is a decision making process, in which the basic sciences, mathematics, and the engineering sciences are applied to convert resources optimally to meet the stated needs.

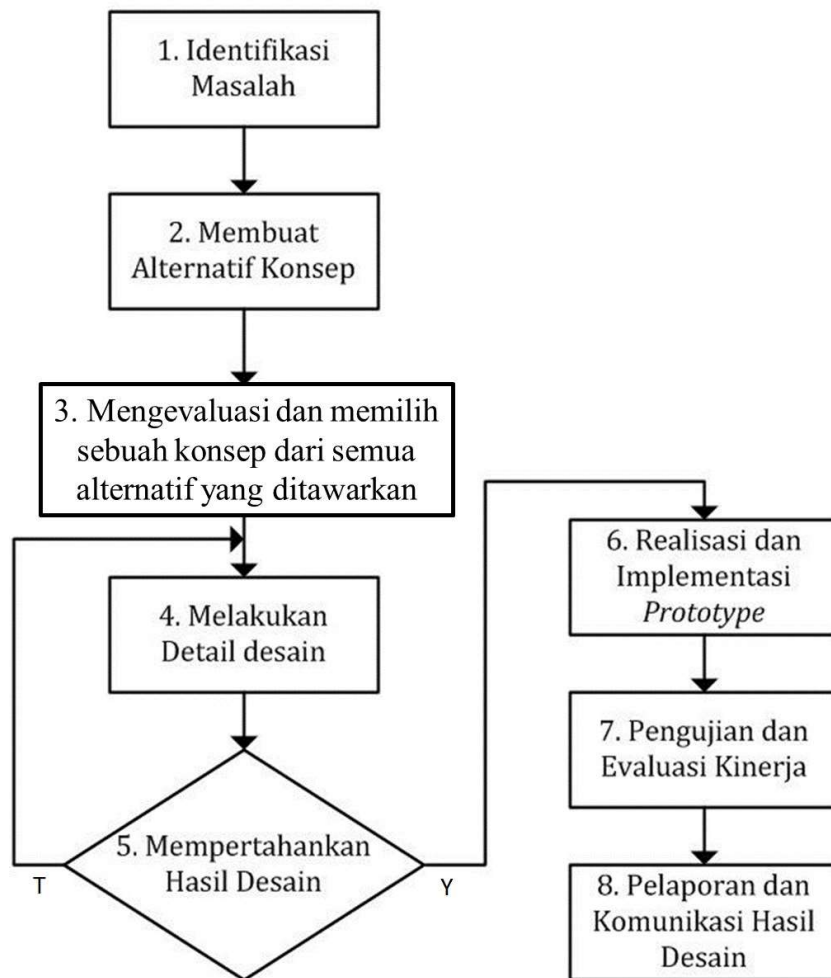
Source: IABEE Accreditation Criteria for Engineering Programs 2020 Version

Dari definisi tersebut, dapat diuraikan menjadi beberapa butir sebagai berikut:

1. Luaran *Capstone Project* dapat berupa [purwarupa sistem, komponen, proses, atau prosedur/algoritma yang bermanfaat untuk memecahkan masalah sesuai dengan kebutuhan yang diprasyaratkan pengguna, pengguna potensial, atau pihak lain yang berkepentingan](#). Pembuatan purwarupa melibatkan proses perancangan baik berupa simulasi, *software*, *hardware*, maupun kombinasi dari ketiganya.
2. Proses perancangan harus [mengikuti kaidah merancang secara sistematis](#). Proses ini juga mewajibkan mahasiswa untuk membuat dokumen perancangan sebagai hasil dari proses yang terstruktur. Termasuk di dalamnya ialah proses pengambilan keputusan yang harus dilakukan dengan sistematis dan rasional. Proses pengambilan keputusan ini harus terdokumentasi dengan baik.
3. Dalam proses *engineering design*, [permasalahan yang akan dipecahkan harus jelas](#),

nyata dan terformulasi dengan baik. Permasalahan tersebut harus dapat dinyatakan dalam kalimat yang singkat, dan dapat ditujukan kepada mitra sasaran yang memang memiliki masalah tersebut. Masalah yang dipecahkan harus memang cukup penting/cukup berharga untuk dipecahkan.

4. Dalam proses perancangan dan pembuatan produk, mahasiswa diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan terkait dengan topik *Capstone Project*nya. Lingkungan tersebut dapat berupa: aspek ekonomis, aspek sosiologi, aspek *softskill*, maupun aspek lainnya. Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan secara dewasa dengan memanfaatkan aspek keilmuan yang telah dipelajari selama perkuliahan. Gambar 1 dibawah ini merupakan salah satu cara yang umumnya digunakan pada penyusunan kurikulum untuk pendidikan rekayasa. Langkah tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Tahap Proses Desain

Tahap pertama adalah **mengidentifikasi masalah atau kebutuhan**. Pada tahap ini, proses perancangan dimulai saat pengguna mengungkapkan kebutuhan akan jasa seorang ahli teknik. Pengguna dapat berupa individu, organisasi, atau konsumen publik. Kebanyakan calon pengguna bukan ahli teknik, sehingga desainer harus mampu menerjemahkan kebutuhan pengguna dalam istilah teknik dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk definisi masalah dan daftar spesifikasi.

Tahap kedua adalah **membuat alternatif konsep**. Pada tahap ini, berbagai alternatif solusi untuk pemecahan masalah dikumpulkan dan dijabarkan. Langkah ini merupakan proses *brainstorming* untuk membuka semua kemungkinan yang ada yang diperkirakan dapat digunakan sebagai solusi.

Tahap ketiga adalah **mengevaluasi dan memilih sebuah konsep dari semua alternatif yang ditawarkan**. Solusi alternatif yang telah dikembangkan pada langkah sebelumnya dikaji lebih lanjut masing-masing untuk dipilih satu solusi terbaik sesuai dengan kriteria keberhasilan dan memperhatikan kendala yang ada. Solusi terbaik ini kemudian dikembangkan lebih lanjut sehingga diperoleh solusi yang detail dan dapat langsung diimplementasikan.

Tahap keempat adalah **melakukan detail desain**, sehingga selanjutnya dapat mulai proses produksi. Rincian tersebut biasanya mencakup dimensi, komposisi material untuk setiap bagian, serta metode yang digunakan untuk menggabungkannya. Keputusan yang dibuat selama perancangan terperinci dipandu oleh analisis, eksperimen, dan model untuk mengurangi risiko bahwa perubahan desain tambahan akan dibutuhkan nantinya. Hasil akhirnya didokumentasikan dalam bentuk gambar rinci.

Tahap kelima adalah **pengujian hasil desain**. Pada tahap ini, *engineer* harus meyakinkan pengguna bahwa desainnya layak sesuai dengan uang dan waktu yang dikeluarkan. Dalam proyek desain mahasiswa/*capstone design*, proses meyakinkan pelanggan dapat disimulasikan dengan presentasi desain lisan. Tujuan presentasi lisan ini adalah untuk mendapatkan kepercayaan dari sponsor proyek, yang selanjutnya disebut dewan juri.

Tahap keenam ialah **realisasi dan implementasi *prototype***. Aktivitas pada tahap ini dapat berupa fabrikasi atau implementasi *prototype* dimulai setelah detail desain disetujui oleh pelanggan/pembimbing. Fabrikasi biasanya mengalami beberapa modifikasi, hingga pengujian akan cenderung memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Dalam hal ini, desain untuk tugas akhir harus mempertimbangkan waktu perkuliahan.

Tahap ketujuh adalah [proses pengujian dan evaluasi performansi](#). Setelah desain berhasil dibuat, pekerjaan selanjutnya adalah mengevaluasi kinerja. Jika hasil desain berupa gabungan beberapa komponen, maka kinerja harus diukur atau diuji dalam beberapa tahap. Pertama, pengujian dilakukan untuk mengukur kinerja komponen bagian demi bagian. Kemudian perangkat yang diproduksi diuji dalam kondisi utuh (telah digabungkan) untuk memverifikasi bahwa ia mampu melakukan apa yang tercantum dalam definisi masalah.

Tahap kedelapan adalah [pelaporan dan komunikasi hasil desain](#). Hasil rancangan dan hasil pengujian serta evaluasinya disampaikan dalam bentuk tertulis (laporan) dan lisan kepada pengguna yang menyatakan masalah atau kebutuhan pada langkah pertama dan kedua. Komunikasi ini dapat ditindaklanjuti dengan perbaikan atau peningkatan kualitas solusi yang mengikuti kembali siklus langkah pertama hingga kedelapan.

Dokumen capstone harus bebas dari [plagiarisme](#) di mana mahasiswa wajib melampirkan bukti similarity [maksimal 30 persen](#) dengan menggunakan software pengecekan plagiarisme yang diakui, antara lain [Ithenticate](#) maupun [Turnitin](#).

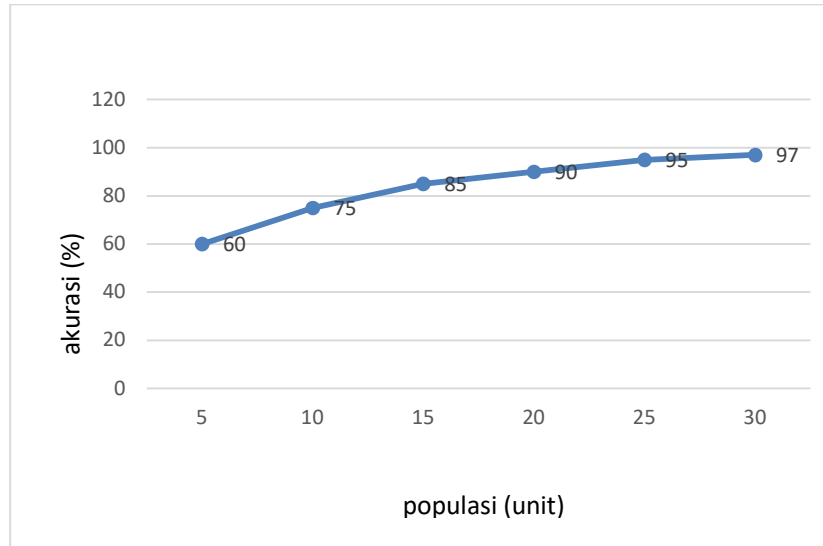
Format Penulisan

Aturan tata tulis dalam penulisan dokumen *capstone* adalah sebagai berikut.

- Batang tubuh dokumen ditulis menggunakan *font Times New Roman* berukuran 12.
- Ukuran spasi 1,5.
- Judul sub-bab ditulis tebal.
- Tata letak diatur *justified*, kecuali pada gambar dan tabel yang diletakkan di tengah.
- Setiap tabel dan gambar harus memiliki judul.
- Judul gambar ditulis di bawah gambar. Judul tabel ditulis di atas tabel. Judul tabel dan gambar tidak ditulis tebal. Tabel tidak boleh terpotong saat berpindah halaman. Contoh penulisan tabel dan gambar adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Parameter Persamaan berdasarkan Skenario

Skenario	Parameter		
	α	β	γ
Skenario 1	0,01	0,23	0,88
Skenario 2	0,03	0,24	0,90
Skenario 3	0,02	0,21	0,75



Gambar 2. Hubungan antara populasi dengan akurasi

- Penulisan sitasi dan referensi menggunakan format IEEE.
- Setiap persamaan atau formulasi matematika harus disertai dengan nomor persamaan. Persamaan ditulis dengan bantuan equation tool, antara lain *Microsoft Equation*, *Math Type*, dan lain-lain. Contoh penulisan persamaan adalah sebagai berikut.

$$v(t) = v(t - 1) + \Delta v(t) \quad (1)$$

Tahap Pelaksanaan

Secara formal, tahapan dalam pengerjaan *Capstone Design* dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Perumusan permasalahan ([dokumen CD-1](#))
Pada tahapan ini, mahasiswa memaparkan masalah yang akan diselesaikan dan menyertakan data-data yang memperkuat bahwa masalah tersebut memang ada. Dalam tahap ini, mahasiswa juga membentuk kelompok sesuai dengan topik yang dipilih. Adapun jumlah anggota dalam kelompok adalah 3 sampai dengan 5 orang bergantung pada kompleksitas permasalahan.
- 2) Batasan dan spesifikasi ([dokumen CD-2](#))
Mahasiswa memaparkan batasan dan spesifikasi atas desain konsep solusi serta verifikasi/skenario pengujian kinerja sistem yang akan dipilih sebagai solusi untuk masalah pada FTE-CD-1.
- 3) Desain rancangan solusi ([dokumen CD-3](#))
Mahasiswa memaparkan konsep sistem yang terdiri dari pilihan sistem, analisis

sistem, serta penentuan konsep sistem yang akan dikembangkan. Selain itu, mahasiswa memaparkan desain sistem, kalibrasi komponen, dan jadwal pengerjaan.

4) Implementasi ([dokumen CD-4](#))

Mahasiswa mengimplementasikan hasil rancangan. Hasil keluarannya bisa berupa *source code*, desain skematik dan board PCB, casing, grafik atau tabel hasil simulasi dan hal-hal yang berhubungan langsung dengan rancangan. Hasil luaran tersebut juga telah dipastikan terdokumentasi dengan baik, dan juga purwarupa yang dirancang dapat diuji.

5) Pengujian, analisa dan laporan akhir ([dokumen CD-5](#))

Mahasiswa telah melakukan pengujian terhadap purwarupa yang dirancang sesuai dengan dokumen FTE-CD-3. Setidaknya, terdapat dua hal yang perlu menjadi pokok pengujian:

- Apakah purwarupa yang dihasilkan telah memenuhi fungsi dan kinerja yang di hasilkan sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan pada tahap FTE-CD-2, dan
- Sejauh mana produk yang dihasilkan memecahkan masalah yang didefinisikan pada tahap FTE-CD-1.

Kelima tahap diatas dilakukan dalam mata kuliah [Proposal Tugas Akhir](#) dan [Tugas Akhir](#). Tahap pertama, kedua, dan ketiga dilaksanakan pada mata kuliah [proposal tugas akhir](#). Sementara itu, tahap keempat dan kelima dilaksanakan pada mata kuliah [tugas akhir](#). Secara lebih detil, proses pelaksanaan *Capstone Project* ini dijabarkan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2. Proses Pelaksanaan TA *Capstone Design*

No	Pekerjaan	Jadwal
Proposal Tugas Akhir		
1	Perumusan masalah (CD-1)	minggu ke-1 s.d. 5
2	Penentuan batasan dan spesifikasi (CD-2)	minggu ke-6 s.d. 10
3	Desain sistem (CD-3)	minggu ke-11 s.d. 16
Tugas Akhir		
4	Implementasi (CD-4)	minggu ke-1 s.d. 12
5	Pengujian dan kesimpulan (CD-5)	minggu ke-13 s.d. 16

Makalah

Setiap kelompok diwajibkan membuat makalah jurnal selain menyusun buku capstone CD. Secara umum, jumlah minimal makalah untuk setiap kelompok adalah satu buah. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa satu kelompok dapat menghasilkan lebih dari satu makalah. Makalah tersebut berkaitan dengan syarat kelulusan mahasiswa. Makalah dapat disusun pada saat [proposal tugas akhir](#) atau [tugas](#)

akhir. Makalah dapat dipublikasikan secara internal atau secara eksternal, baik ke konferensi atau jurnal eksternal.

Secara umum, makalah tidak berkaitan dengan proses penilaian proposal tugas akhir maupun tugas akhir. Meskipun demikian, masing-masing prodi dapat mengeluarkan kebijakan khusus bilamana makalah tersebut akan menjadi salah satu kriteria penilaian.

Luaran Tambahan

Proyek *capstone design* dapat menghasilkan luaran tambahan selain dokumen CD dan makalah. Luaran tersebut dapat berupa *hak kekayaan intelektual*, antara lain hak cipta, paten, desain industri, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, kekayaan tambahan tersebut bukan hal yang wajib. Jenis luaran tambahan disesuaikan dengan jenis produk yang dihasilkan. Adapun luaran tambahan dapat dihasilkan baik pada saat proposal tugas akhir maupun tugas akhir

Bab 3. Dokumen Luaran Capstone Project

Usulan Gagasan dan Pemilihan Topik (CD-1)

Secara umum, CD-1 adalah dokumen gagasan yang secara khusus membahas permasalahan yang diangkat di dalam proyek capstone. Pada CD-1, mahasiswa dituntut untuk dapat memaparkan permasalahan yang diangkat di dalam proyek *capstone* secara komprehensif. Dalam hal ini, ada empat aspek yang menjadi fokus pembahasan, yaitu: (1) dasar/motivasi pemilihan masalah, (2) kompleksitas masalah, (3) aspek-aspek yang terkait dengan masalah tersebut, dan (4) solusi-solusi yang ada saat ini. Mahasiswa dapat menemukan masalah melalui berbagai cara, antara lain: pengamatan langsung, wawancara dengan Masyarakat, analisa literatur, dan lain sebagainya. Masalah yang diangkat diusahakan merupakan masalah yang riil dan praktikal. Meskipun demikian, mahasiswa tidak dilarang mengangkat masalah yang bersifat teoretis.

Pada sub-bab 1.1 ([diskripsi umum masalah](#)), mahasiswa menjelaskan masalah yang diangkat secara umum dan deskriptif. Pembahasan dapat dipaparkan dari pendekatan makro menuju pendekatan mikro. Dalam bagian ini, mahasiswa juga dituntut menunjukkan kompleksitas masalah sehingga syarat *complex engineering problem* dalam proyek *capstone* tercukupi. Mahasiswa juga sudah dapat melakukan sitasi beberapa referensi yang relevan dengan masalah yang diangkat.

Analisa kebutuhan dapat ditulis terlebih dahulu sebelum mahasiswa masuk ke dalam permasalahan. Dalam hal ini, mahasiswa menentukan pengguna atau calon penggunanya terlebih dahulu. Selanjutnya, mahasiswa menganalisa kebutuhan pengguna. Mahasiswa merumuskan masalah yang dihadapi dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut.

Pada sub bab 1.2 ([analisa masalah](#)), mahasiswa menganalisa masalah yang diangkat dengan lebih detail. Sistematika analisa dilakukan berdasarkan aspek-aspeknya. Mahasiswa dituntut dapat menganalisa berdasarkan lebih dari satu aspek. Aspek yang utama adalah aspek teknis, khususnya yang terkait dengan keilmuan prodi masing-masing. Selain itu, mahasiswa dapat membahas aspek-aspek yang lain, misalnya: aspek ekonomi, aspek lingkungan, aspek hukum, dan lain-lain. Pada bagian ini, mahasiswa membahas permasalahan dan bukan solusi yang diusulkan.

Beberapa contoh fokus pembahasan adalah sebagai berikut. Dari segi ekonomi, masalah yang diusulkan menyebabkan berbagai inefisiensi biaya, sumber daya, dan

lain-lain. Dari segi lingkungan, masalah dapat ditinjau terkait dengan dampak lingkungan, polusi yang dimunculkan, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Dari aspek kesehatan, suatu masalah dapat saja menimbulkan masalah kesehatan, misalnya penyakit degenerative, cacat, stunting, kematian, dan lain sebagainya.

Pembahasan tiap-tiap aspek dapat disajikan dengan berbagai cara. Cara pertama adalah menggunakan metode deksriptif naratif dalam bentuk paragraf di mana tiap-tiap aspek menjadi sub-bab baru. Cara kedua menggunakan tabel atau tabular. Cara ketiga menggunakan grafis atau bagan. Pada bagian ini, mahasiswa dapat melakukan berbagai sitasi berbagai literatur, khususnya terkait data-data numerik.

Pada sub bab 1.3 (*analisa solusi yang ada*), mahasiswa mengkaji solusi-solusi yang sudah ada terkait masalah yang diangkat. Fokus utama bagian ini adalah mahasiswa dapat menemukan *pain point* atas solusi yang sudah ada. Atas dasar *pain point* tersebut, mahasiswa dapat merumuskan kontribusi, inovasi, atau kebaruan atas solusi yang diusulkan pada CD-3. Solusi-solusi yang sudah ada dapat diinventarisasi dengan berbagai cara, antara lain: pengamatan lapangan, studi literatur, analisa spesifikasi produk, dan lain sebagainya. Ada tiga aspek penting yang ditekankan saat melakukan perbandingan solusi yang ada, yaitu: keunggulan (*strength*), kekurangan (*weakness*), dan keterbatasan (*limitation*). Bagian ini penting dibahas mengingat tidak ada solusi yang ideal dan paripurna. Selain itu, sebuah solusi mungkin relevan untuk satu kondisi tetapi tidak berjalan cukup baik pada kondisi yang lain. Sebagai contoh, suatu solusi mungkin memiliki akurasi dan kehandalan yang cukup tinggi tetapi harganya terlalu mahal sehingga tidak dapat diakses oleh segmen masyarakat tertentu. Analisa komparatif dapat ditinjau dalam berbagai aspek, antara lain: akurasi, kehandalan, ketahanan, kecepatan, dimensi, harga, biaya pengoperasian, dan lain-lain.

Batasan dan Spesifikasi (CD-2)

Secara umum, CD-2 berfokus pada batasan (*constraint*) dan spesifikasi solusi yang akan dikembangkan. Aspek batasan dan spesifikasi merupakan hal yang penting dalam proses *engineering design*. Dengan adanya batasan dan spesifikasi, solusi tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah saja, tetapi juga untuk mempersempit pilihan solusi mengingat terdapat beraneka ragam solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Pada dasarnya, dokumen CD-2 dibagi menjadi tiga bagian atau sub bab, yaitu: (1) dasar penentuan spesifikasi, (2) daftar batasan dan spesifikasi, dan (3) metode pengukuran spesifikasi.

Bagian pertama dokumen CD-2 adalah *dasar penentuan spesifikasi*. Bagian ini

menjadi penting agar mahasiswa mengumpulkan dasar yang kuat dalam menentukan batasan dan spesifikasi. Dengan kata lain, mahasiswa tidak boleh mengada-ada dalam menentukan batasan dan spesifikasi. Dasar penentuan batasan dan spesifikasi dapat diperoleh dari berbagai literatur, antara lain: (1) aturan pemerintah, (2) standar industri, (3) spesifikasi produk/solusi yang sudah ada, (4) pustaka yang bersumber dari buku atau paper, dan lain sebagainya. Selain itu, batasan dan spesifikasi dapat bersumber dari wawancara dengan pengguna, calon pengguna, atau pihak yang dianggap ahli. Dalam hal sumber spesifikasi berasal dari wawancara, hasil wawancara dilampirkan di dalam dokumen CD-2.

Pada bagian kedua ([daftar batasan dan spesifikasi](#)), mahasiswa menyajikan daftar batasan dan spesifikasi solusi. Batasan dan spesifikasi yang memiliki sifat: (1) memiliki dasar yang jelas, (2) tidak ambigu, (3) terukur, (4) realistis, dan (5) abstrak terhadap pilihan solusi atau merek tertentu. Setiap spesifikasi juga perlu dilengkapi dengan deskripsi yang jelas tetapi tidak berkepanjangan. Mahasiswa dapat membuat daftar batasan atau spesifikasi terlebih dahulu dan kemudian menjelaskan spesifikasi dengan lebih rinci di bagian berikutnya. Spesifikasi tidak boleh hanya satu aspek saja, misalnya aspek teknis. Mahasiswa perlu juga mencantumkan aspek ekonomi dan lain-lain.

Pada bagian ketiga ([pengukuran dan verifikasi spesifikasi](#)), mahasiswa memaparkan pengukuran atas setiap spesifikasi yang ditentukan pada sub-bab sebelumnya. Setiap spesifikasi harus memiliki prosedur pengukuran/verifikasi yang benar. Terdapat dua bagian yang harus ada pada setiap pengukuran spesifikasi, yaitu: (1) alat ukur/verifikasi dan (2) mekanisme pengukuran. Mahasiswa juga dapat mencantumkan pustaka-pustaka yang terkait dengan pengukuran spesifikasi.

Desain Rancangan Solusi (CD-3)

Dokumen CD-3 adalah dokumen rancangan solusi. CD-3 terdiri dari empat bagian: (1) alternatif usulan solusi, (2) analisis dan pemilihan solusi, (3) desain solusi terpilih, dan (4) jadwal dan anggaran.

Bagian pertama ([alternatif usulan solusi](#)) berisi ringkasan alternatif-alternatif solusi terkait masalah yang akan diselesaikan. Mahasiswa diwajibkan mengusulkan sekurang-kurangnya **tiga** alternatif solusi. Setiap solusi harus relevan dengan masalah dan memenuhi seluruh kriteria, batasan, dan spesifikasi yang ditetapkan di CD-2.

Beberapa metode dapat digunakan untuk Menyusun alternatif usulan solusi. Metode yang pertama adalah melalui studi literatur. Melalui studi literatur, metode-

metode yang berpotensi menjadi solusi atau bagian dari solusi diinventarisasi dan selanjutnya dikaji dengan lebih detail. Metode yang kedua adalah melalui pengembangan beberapa desain kasar atau awal yang dilakukan dengan cepat dan paralel.

Secara umum, tiap-tiap alternatif solusi dijelaskan secara ringkas. Materi paparan untuk setiap solusi meliputi: dasar pemilihan alternatif, fitur utama, fitur tambahan (jika ada), data pengujian awal jika berupa desain kasar (jika ada), prosedur pengoperasian, dan lain sebagainya.

Sub bab **analisis dan pemilihan solusi** terdiri dari dua bagian, yaitu: (1) parameter-parameter yang digunakan untuk menetapkan solusi dan (2) mekanisme pemilihan solusi. Beberapa parameter yang lazim digunakan untuk menyeleksi solusi antara lain: tingkat kesesuaian, biaya, waktu, kehandalan, sumber daya (manusia, alat, dan bahan) yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Mekanisme pemilihan solusi dapat dilakukan dengan berbagai metode. Salah satu metode yang umum adalah design matrix scoring atau engineering design matrix. Solusi terpilih dapat diambil dari alternatif solusi yang terbaik maupun penggabungan beberapa alternatif solusi.

Bagian ketiga berisi **desain detail atas solusi yang terpilih** (detailed engineering design). Paparan desain dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu diskripsi umum desain dan penjelasan detail atas desain tersebut.

Materi detail terkait desain solusi dapat disesuaikan dengan karakteristik solusi. Adapun materi berdasarkan jenis solusinya adalah sebagai berikut.

- Solusi berupa **sistem/arsitektur/framework** berisi: arsitektur sistem, blok diagram sistem, dan lain-lain.
- Solusi yang berupa **perangkat lunak** berisi: flowchart, UML, data flow diagram, pseudocode, desain antarmuka, entity relationship diagram (jika melibatkan penggunaan database), desain antarmuka aplikasi (jika menghasilkan aplikasi), dan lain sebagainya.
- Solusi yang berupa **perangkat keras** berisi: gambar teknis lengkap, desain PCB, modul-modul sistem, dan lain sebagainya.
- Solusi yang berupa **proses** berisi: flowchart atau bagan proses, deskripsi detail pada setiap proses, dan lain sebagainya.
- Solusi yang berupa **model atau algoritma** berisi: desain entitas model, flowchart, dan representasi matematis.

Bagian ini juga memaparkan alat dan bahan yang digunakan dalam proses desain dan pengembangan. Pada solusi yang menghasilkan perangkat keras, bagian ini juga memaparkan bahan yang digunakan untuk membuat perangkat tersebut sekaligus

mekanisme pembuatan perangkat. Di sisi lain, bagian ini juga memaparkan seluruh software yang digunakan untuk merancang maupun membuat solusi tersebut.

Bagian keempat berisikan [jadwal pengerjaan solusi dan rancangan anggaran](#) yang dibutuhkan. Jadwal pengerjaan merupakan jadwal implementasi rancangan, pembuatan prototype, sampai dengan pengujian. Jadwal dapat ditulis dalam bentuk tabel maupun gant chart. Tingkat kedetilan jadwal dapat dalam bulan maupun minggu. Proses pengerjaan sedapat mungkin tidak lebih dari 6 bulan. Dengan demikian, operasionalitas pengerjaan dalam satu semester dapat dijaga. Bagian ini sedapat mungkin menyajikan rencana anggaran dan biaya (RAB), terutama jika solusi yang dikembangkan berupa *hardware*. RAB dapat disusun berdasarkan dua fase, yaitu fase pengembangan/implementasi dan fase pengujian.

Implementasi (CD-4)

CD-4 adalah dokumen capstone yang menjelaskan proses implementasi atas rancangan solusi yang telah disusun secara detil di CD-3. Secara umum, bagian implementasi menjelaskan wujud akhir atau prototype solusi berikut dengan prosedur pengoperasian solusi tersebut. Dalam hal ini, CD-4 terdiri dari tiga bagian: (1) diskripsi umum implementasi, (2) detil implementasi, dan (3) prosedur pengoperasian solusi.

[Diskripsi umum implementasi](#) menjelaskan prosedur atau tata cara yang digunakan untuk mewujudkan rancangan solusi ke dalam wujud riil. Dalam hal ini, wujud akhir solusi perlu dipertegas bilamana berupa: hardware, software, model, framework, proses, gabungan antara komponen tersebut, dan lain sebagainya. Selain itu, bagian ini juga menjelaskan segala alat dan bahan yang digunakan dalam proses implementasi.

Bagian kedua menjelaskan [proses dan luaran](#) terkait implementasi secara detil. Paparan detil implementasi sangat bergantung pada jenis solusi yang diusulkan, bilamana solusi berupa hardware, software, model, framework, proses, dan lain sebagainya.

Luaran utama solusi berbentuk software adalah source code. Dengan demikian, paparan harus berisi seluruh source code yang benar-benar dibuat oleh tim capstone. Jika source code tersebut diambil/diperoleh dari source code yang sudah ada, maka paparan hanya berisi source code utama yang sangat berkaitan dengan modul sistem dan dikerjakan oleh tim capstone. Dengan demikian, dokumen CD-4 tidak perlu berisi seluruh source code yang digunakan di dalam software solusi. Dalam paparan tersebut, source code dijelaskan dalam bentuk per blok di mana panjang tiap blok diupayakan

tidak melebihi satu halaman. Source code ditulis menggunakan font Courier New berukuran 10. Dalam dokumen CD-4, mahasiswa tidak hanya memaparkan source code, tetapi juga menjelaskan kegunaan instruksi, variable, dan fungsi yang ada di dalam source code. Dalam hal penyusun menggunakan source code yang sudah ada, penyusun wajib mendeklarasikan penggunaan source code tersebut dan mencantumkan sumber source code di daftar pustaka. Jika software tersebut menghasilkan tampilan, baik dalam format web, desktop, maupun mobile, maka paparan juga berisi screenshot seluruh tampilan software berikut dengan penjelasannya. Jika software juga melibatkan penggunaan database, maka paparan juga berisi screenshot tampilan database, baik struktur tabel, relasi, dataspace, dan lain sebagainya.

Luaran utama solusi berbentuk hardware adalah tampilan hardware. Tampilan hardware berupa tampilan luar maupun tampilan komponen-komponen di dalamnya. Tampilan juga dapat berupa foto PCB yang dibuat. Selain foto tampilan, mahasiswa juga wajib menjelaskan prototype hardware tersebut dengan detil, baik untuk tiap-tiap modul maupun keseluruhan sistem. Paparan juga berisi implementasi hardware tersebut di lingkungan (jika ada).

Luaran utama model adalah simulasi. Dengan demikian, fokus utama adalah implementasi model ke dalam suatu simulasi. Implementasi dalam bentuk simulasi dapat dilakukan jika implementasi dalam bentuk fisik dianggap sulit untuk dilakukan, baik karena biaya yang besar, keterlibatan perangkat dalam jumlah yang banyak, atau lahan/ruang yang sangat luas. Dalam hal ini, paparan berisi scenario simulasi dan hasil simulasi. Hasil simulasi pada umumnya berupa angka yang digunakan untuk pengukuran. Hasil simulasi juga dapat dilengkapi dengan visualisasi simulasi, khususnya untuk model-model perencanaan jaringan, rute, dan lain-lain. Seluruh source code yang ditulis di software simulasi harus dipaparkan dan dijelaskan secara detil baik variabel, fungsi, dan instruksinya.

Secara umum, luaran juga dapat ditunjukkan menggunakan video rekaman. Video rekaman menjadi penting untuk menjelaskan perilaku sistem atau solusi. Video diunggah ke cloud dan link video ditulis di dalam paparan. Link video dapat lebih dari satu.

Bagian keempat berisi seluruh [prosedur pengoperasian solusi](#). Dengan kata lain, bagian ini memaparkan panduan penggunaan. Panduan ini penting ditulis agar solusi dapat diduplikasikan dan dioperasikan dengan baik tidak hanya oleh tim penyusun. Dengan demikian, panduan pengoperasian perlu ditulis dengan detil. Panduan pengoperasian dapat dilengkapi dengan gambar dengan ukuran yang memadai atau video panduan penggunaan. Dalam hal penyusun menambahkan video, video dapat

diunggah ke cloud dan link video dibagikan di dalam dokumen CD-4.

Pengujian dan Kesimpulan (CD-5)

Secara umum, dokumen CD-5 berisi pengujian solusi, bilamana solusi tersebut sudah berhasil menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang didefinisikan di CD-1. Lebih lanjut, CD-5 berisi asesmen atas semua spesifikasi yang telah didefinisikan dan dipaparkan pada CD-2. Secara umum, CD-5 terdiri dari empat bagian: (1) skenario umum pengujian, (2) detil pengujian, (3) analisa hasil pengujian, dan (4) kesimpulan.

Bagian pertama CD-5 adalah [skenario umum pengujian](#). Bagian ini membahas hal-hal terkait pengujian secara umum. Hal-hal tersebut antara lain tujuan pengujian, daftar pengujian, lokasi dan waktu pengujian, pihak-pihak yang terlibat di dalam pengujian, dan lain sebagainya. Paparan juga dapat berisi hal-hal lain yang dianggap penting.

Bagian kedua menjabarkan [proses dan hasil pengujian secara detil](#). Paparan dapat dilakukan secara berurutan untuk setiap spesifikasi yang diuji. Materi uji yang dibahas dalam setiap spesifikasi meliputi: skenario detil, proses pengujian, dan hasil pengujian. Hasil pengujian yang bersifat kuantitatif dapat disajikan dalam bentuk tabel atau bagan. Proses pengujian dapat ditunjukkan dalam bentuk foto atau video yang disimpan di cloud. Selanjutnya, link video pengujian ditulis di dalam dokumen CD-5. Selain pengujian terkait spesifikasi yang terdefinisi di CD-2, pengujian lain yang dianggap perlu juga dapat dilakukan.

Penulisan tabel maupun bagan harus lengkap. Seluruh data maupun parameter numerik di dalam tabel maupun bagan harus dilengkapi dengan satuan. Satuan diupayakan menggunakan format SI. Data numerik yang terlalu panjang dapat ditulis di dalam lampiran dan dirangkum di dalam bagian ini.

Bagian ketiga berisi [pembahasan terkait hasil pengujian dan beragam temuan](#). Selain itu, bagian ini juga merupakan pencarian hubungan atau relevansi antara hasil pengujian dengan teori-teori yang terkait. Dalam hal ini, analisa hasil pengujian meliputi: (1) tingkat keberhasilan solusi dalam menjawab permasalahan, (2) faktor pendukung dan faktor penghambat keberhasilan, (3) keterbatasan solusi, dan (4) rencana pengembangan berkelanjutan.

Bagian keempat merupakan akhir CD-5 dan merupakan bagian akhir dokumentasi proyek capstone. Bagian [kesimpulan](#) menggarisbawahi tingkat keberhasilan solusi dan menjawab permasalahan. Selain itu, kesimpulan merangkum seluruh aspek yang terkait pengujian dan keterbatasan sistem. Bagian ini juga mencantumkan hasil uji kuantitatif

yang paling penting terkait dengan inti permasalahan. Selanjutnya, kesimpulan ditutup dengan rangkuman rencana pengembangan berkelanjutan.

Bab 4. Hal-Hal Umum dalam Pelaksanaan TA

Kualifikasi Dosen Pembimbing

Dosen pembimbing utama tugas akhir merupakan dosen dengan kompetensi atau kepakaran yang sudah memadai. Kompetensi dan kapasitas tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan kepastian penyelesaian tugas akhir secara tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat anggaran. Oleh karena itu, kualifikasi **dosen pembimbing utama** tugas akhir adalah sebagai berikut.

- dosen tetap program studi.
- memiliki jenjang Pendidikan minimal S2.
- memiliki jabatan akademik minimal lektor.
- telah memiliki pengalaman mengajar minimal 3 tahun untuk pendidikan S2 dan 2 tahun untuk Pendidikan S3.

Aturan tambahan:

- Sekurang-kurangnya satu dosen pembimbing adalah dosen homebase program studi.

Proses Bimbingan

Mahasiswa wajib melaksanakan bimbingan TA kepada dosen pembimbing minimal delapan kali dalam satu semester. Proses bimbingan harus dilakukan secara periodik dan tercatat. Mahasiswa tidak diperkenankan memaksa dosen pembimbing untuk menandatangani dokumen pendukung TA terutama saat semester akan berakhir. Bimbingan TA dapat dilaksanakan pada saat di kelas maupun di luar kelas, dengan menyesuaikan waktu dosen pembimbing.

Kelas Tugas Akhir dan Kegiatannya

Kelas Proposal Tugas Akhir (TUI4B2) terdiri dari **16 pertemuan** yang wajib dihadiri oleh mahasiswa. Dalam pertemuan tersebut dosen pengampu kelas akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tatacara pelaksanaan TA *Capstone*. Sedangkan dalam kelas Tugas Akhir (TUI4B4), tidak wajib adanya pertemuan di kelas. Mahasiswa **masih wajib melaksanakan bimbingan** serta mengisi dokumen pendukung TA yang dibutuhkan.

Tugas Pokok dan Fungsi Dosen

Pelaksanaan capstone design ditangani oleh dosen, yaitu **dosen pembimbing**,

dosen penguji, dan dosen kelas. Ketiga dosen tersebut ada baik di tahap proposal tugas akhir dan di tugas akhir. Masing-masing dosen memiliki tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Secara umum, dosen pembimbing adalah dosen pemilik/pengusul topik capstone. Dosen penguji adalah dosen yang ditunjuk oleh fakultas Teknik elektro untuk menguji capstone design baik pada tahap proposal tugas akhir maupun tugas akhir. Dosen kelas adalah dosen yang ditetapkan oleh fakultas untuk mengelola dan mendampingi proses pelaksanaan capstone design. Adapun deskripsi dan peran masing-masing entitas adalah sebagai berikut.

Dosen pembimbing pada dasarnya adalah entitas yang paling memahami topik capstone yang terkait mengingat topik diusulkan oleh dosen pembimbing. Dengan demikian, proses pembimbingan secara substansif untuk tiap-tiap tim capstone ditangani dan merupakan otoritas dosen pembimbing. Dosen pembimbing berwenang untuk menilai proses pelaksanaan capstone untuk tiap-tiap tim berdasar pada laporan kemajuan, proses bimbingan, komunikasi, dan lain sebagainya.

Dosen kelas merupakan entitas pengendali proses capstone untuk mahasiswa yang diampu di kelasnya. Orientasi dosen kelas adalah kelengkapan proses engineering design, dan bukan substansi topik. Dosen kelas juga bertanggung jawab untuk mengawal agar proses berjalan tepat waktu dan sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Dosen kelas menyampaikan materi-materi umum capstone, kaidah penulisan karya ilmiah, materi engineering design, dan lain sebagainya. Dalam hal substansi materi topik, dosen kelas dapat mengusulkan atau memberikan rekomendasi, tetapi kewenangan akhir ada pada dosen pembimbing.

Dosen penguji adalah pihak yang mengevaluasi hasil akhir capstone. Ada 2 hal yang dinilai oleh dosen penguji, yaitu: (1) dokumen capstone dan (2) presentasi. Penilaian oleh dosen penguji dilaksanakan setelah tim capstone melakukan presentasi pada tahap proposal (sidang proposal) maupun tugas akhir (sidang tugas akhir).

Bab 5. Penilaian Tugas Akhir

Penilaian Proposal Tugas Akhir

Proses penilaian selama pengambilan mata kuliah Proposal Tugas Akhir dapat dilihat di Tabel 6.1 berikut:

Tabel 5.1. Proses Penilaian pada Proposal Tugas Akhir

Parameter yang dinilai	Score	Dokumen	Asesmen
Kemampuan mengidentifikasi masalah	25%	CD 1	seminar
Kemampuan memformulasikan spesifikasi dan <i>constraint</i>	25%	CD 2	seminar
Kemampuan mendesain solusi permasalahan kompleks	25%	CD 3	seminar
Kemampuan mendesain komponen, sistem, atau proses sesuai dengan kebutuhan dan batasannya.	25%	CD 3	seminar

Penilaian proposal tugas akhir dilaksanakan oleh pembimbing, penguji, dan dosen kelas. Ketiga pihak menguji seluruh parameter dengan bobot yang telah ditetapkan. Bobot penilaian masing-masing pihak adalah sebagai berikut.

- Dosen kelas : 40%
- Dosen pembimbing: 40%
- Penguji: 20%

Penilaian Tugas Akhir

Proses penilaian selama pengambilan mata kuliah Tugas Akhir dapat dilihat di Tabel 6.2 berikut:

Tabel 5.2. Proses Penilaian pada Tugas Akhir

Parameter yang dinilai	Score dan Penilai	Asesmen
Kemampuan menganalisa dan menyelesaikan permasalahan kompleks	40 % (D=20%, B=10%, P=10%)	Penilaian dokumen CD 4 (implementasi) dan CD 5 (pengujian), buku tugas akhir

Kemampuan berkomunikasi secara efektif melalui lisan	10 % (P)	Sidang tugas akhir dan pameran
Kemampuan berkomunikasi secara efektif melalui tulisan	10 % (P)	Penilaian buku tugas akhir
Kemampuan untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perencanaan baik waktu maupun targetnya	20 % (B)	Evaluasi log bimbingan
Kemampuan bekerja dalam kelompok baik multidisiplin dan multikultur	20 % (B=15%, R=5%)	Evaluasi proses bimbingan dan peer review

Catatan: D: dosen kelas, B: pembimbing, P: penguji, R: peer review

Rubrikasi Penilaian

Berikut ini adalah rekomendasi rubrikasi penilaian untuk masing-masing dokumen capstone. Meskipun demikian, masing-masing prodi dapat menetapkan rubrikasi dengan mengacu pada rekomendasi rubrikasi tersebut dan disesuaikan dengan kekhasan capstone masing-masing prodi.

Proposal Tugas Akhir

CLO	Aspek/Dimensi yang Dinilai	Indikator Peforma				
		Tidak Memadai	Kurang Memadai	Memadai	Sangat memadai	Memuaskan
		0	1	2	3	4
1	Kemampuan mendesain komponen, sistem atau proses sesuai dengan kebutuhan dan batasannya	Gagal mendesain komponen, sistem, atau proses.	Mendesain komponen, sistem, atau proses; dan mencakup semua aspek yang relevan dan mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan batasan.	Mendesain komponen, sistem, dan mencakup semua aspek yang relevan dan mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan batasan.	Mendesain komponen, sistem, atau proses; mencakup semua aspek yang relevan dan mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan batasan.	Mendesain komponen, sistem, dan proses dengan kreatif dan inovatif, mencakup semua aspek yang relevan dan mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan batasan.
				Solusi yang dirancang menunjukkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip rekayasa yang relevan	Solusi yang dirancang menunjukkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip rekayasa yang relevan.	Solusi yang dirancang menunjukkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip rekayasa yang relevan.
					Memperhitungkan konsekuensi sosial, ekonomi, atau	Memperhitungkan konsekuensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari desain tersebut.

					lingkungan dari desain tersebut.	Solusi yang dirancang mencakup pemikiran sistemik dan integrasi yang sempurna antara komponen, sistem, dan proses.
2	Kemampuan mengidentifikasi masalah	Tidak ada bukti kemampuan mengidentifikasi masalah.	Mampu mengidentifikasi masalah dengan akurat dan mendalam.	Mampu mengidentifikasi masalah dengan akurat dan mendalam, menguraikan dengan jelas dan sistematis aspek-aspek yang relevan dari masalah.	Mampu mengidentifikasi masalah dengan akurat dan mendalam, menguraikan dengan jelas dan sistematis aspek-aspek yang relevan dari masalah.	Mampu mengidentifikasi masalah dengan akurat dan mendalam, menguraikan dengan jelas dan sistematis aspek-aspek yang relevan dari masalah.
				Mampu mengidentifikasi masalah yang kompleks, mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan implikasi.	Mampu mengidentifikasi masalah yang kompleks, mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan implikasi.	Mampu mengidentifikasi masalah yang kompleks, mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan implikasi.
					Dapat membedakan antara kebutuhan dan permasalahan dengan jelas.	Dapat membedakan antara kebutuhan dan permasalahan dengan jelas.

						Melakukan analisis yang menyeluruh terhadap masalah dan mengidentifikasi solusi yang berpotensi efektif.
3	Kemampuan memformulasikan konstrain	Tidak ada bukti kemampuan memformulasikan konstrain.	Mampu merumuskan konstrain dengan jelas dan tepat, mengidentifikasi semua faktor yang relevan yang membatasi solusi.	Mampu merumuskan konstrain dengan jelas dan tepat, mengidentifikasi semua faktor yang relevan yang membatasi solusi.	Mampu merumuskan konstrain dengan jelas dan tepat, mengidentifikasi semua faktor yang relevan yang membatasi solusi.	Mampu merumuskan konstrain dengan jelas dan tepat, mengidentifikasi semua faktor yang relevan yang membatasi solusi.
				Memperhitungkan berbagai jenis konstrain termasuk teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan.	Memperhitungkan berbagai jenis konstrain termasuk teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan.	Memperhitungkan berbagai jenis konstrain termasuk teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan.
					Konstrain yang dirumuskan mempertimbangkan dengan cermat keterkaitan antara	Konstrain yang dirumuskan mempertimbangkan dengan cermat keterkaitan antara berbagai aspek proyek atau masalah.

					berbagai aspek proyek atau masalah.	Memastikan bahwa konstrain yang dirumuskan dapat diukur, dipertahankan, dan diimplementasikan dengan efektif.
4	Kemampuan untuk mendesain permasalahan kompleks	Tidak ada bukti kemampuan menganalisis dan upaya menyelesaikan masalah kompleks.	Mampu mengidentifikasi kebutuhan proyek atau produk.	Mampu mengidentifikasi kebutuhan proyek atau produk secara menyeluruh dan mendalam, melalui kajian yang komprehensif terhadap pemangku kepentingan dan analisis yang cermat terhadap masalah yang akan diselesaikan.	Mampu mengidentifikasi kebutuhan proyek atau produk secara menyeluruh dan mendalam, melalui kajian yang komprehensif terhadap pemangku kepentingan dan analisis yang cermat terhadap masalah yang akan diselesaikan.	Mampu mengidentifikasi kebutuhan proyek atau produk secara menyeluruh dan mendalam, melalui kajian yang komprehensif terhadap pemangku kepentingan dan analisis yang cermat terhadap masalah yang akan diselesaikan.
					Menyusun batasan proyek atau produk dengan jelas, spesifik, dan terinci, mempertimbangkan semua aspek yang relevan termasuk fungsionalitas, kinerja, dan keterbatasan teknis.	Menyusun batasan proyek atau produk dengan jelas, spesifik, dan terinci, mempertimbangkan semua aspek yang relevan termasuk fungsionalitas, kinerja, keamanan, dan keterbatasan teknis.

					keamanan, dan keterbatasan teknis.	Menyusun spesifikasi yang tepat dan komprehensif berdasarkan batasan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan serta standar dan regulasi yang berlaku.
--	--	--	--	--	------------------------------------	--

Tugas akhir

CLO	Aspek/Dimensi yang Dinilai	Indikator Peforma				
		Tidak Memadai	Kurang Memadai	Memadai	Sangat memadai	Memuaskan
		0	1	2	3	4
1	Kemampuan untuk menganalisa dan menyelesaikan permasalahan kompleks	Tidak ada bukti kemampuan menganalisis dan menyelesaikan masalah kompleks.	Mampu melakukan analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap masalah kompleks	Mampu melakukan analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap masalah kompleks, mengidentifikasi hubungan dan interaksi antara berbagai faktor yang terlibat dengan sangat jelas.	Mampu melakukan analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap masalah kompleks, mengidentifikasi hubungan dan interaksi antara berbagai faktor yang terlibat dengan sangat jelas.	Mampu melakukan analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap masalah kompleks, mengidentifikasi hubungan dan interaksi antara berbagai faktor yang terlibat dengan sangat jelas.
					Menghasilkan solusi yang inovatif dan efektif untuk masalah kompleks,	Menghasilkan solusi yang inovatif dan efektif untuk masalah kompleks,

					dengan mengintegrasikan pendekatan yang kreatif, pemikiran kritis, dan strategi yang tepat.	dengan mengintegrasikan pendekatan yang kreatif, pemikiran kritis, dan strategi yang tepat.
						Mampu mengevaluasi solusi yang diusulkan secara menyeluruh, mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, dan konsekuensi dari setiap solusi dengan sangat cermat.
2	Kemampuan berkomunikasi secara efektif melalui lisan	Tidak ada bukti kemampuan komunikasi lisan	Dapat berkomunikasi dengan jelas tetapi kurang persuasif atau menarik.	Berbicara dengan jelas, menarik, dan persuasif, menggunakan beragam gaya dan strategi untuk memengaruhi dan memotivasi pendengar.	Berbicara dengan jelas, menarik, dan persuasif, menggunakan beragam gaya dan strategi untuk memengaruhi dan memotivasi pendengar. Memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan audiens yang berbeda dan mengkomunikasikan ide-ide kompleks secara sederhana dan jelas.	Berbicara dengan jelas, menarik, dan persuasif, menggunakan beragam gaya dan strategi untuk memengaruhi dan memotivasi pendengar. Memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan audiens yang berbeda dan mengkomunikasikan ide-ide kompleks secara sederhana dan jelas.

						Mampu menjawab pertanyaan secara tajam dan meyakinkan, serta merespons dengan baik terhadap tanggapan audiens.
3	kemampuan komunikasi secara efektif melalui tulisan	Tidak ada bukti kemampuan komunikasi tulisan.	Menulis dengan struktur yang kuat, jelas, logis tetapi belum sesuai dengan format dan kaidah penulisan yang baku.	Menulis dengan struktur yang kuat, jelas, logis, sesuai dengan format dan kaidah penulisan yang baku.	Menulis dengan struktur yang kuat, jelas, logis, sesuai dengan format dan kaidah penulisan yang baku.	Menulis dengan struktur yang kuat, jelas, logis, sesuai dengan format dan kaidah penulisan yang baku.
					Materi tulisan mengalir dengan baik dan mudah dibaca/dipahami.	Materi tulisan mengalir dengan baik dan mudah dibaca/dipahami.
						Argumen disusun dengan bukti yang kuat dan paparan disajikan secara komprehensif.
4	Kemampuan untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perencanaan baik waktu maupun targetnya	Tidak ada bukti kemampuan mengelola tugas.	Perencanaan tugas dilaksanakan secara rinci dan realistis. Perencanaan sudah meliputi identifikasi langkah-langkah yang diperlukan dengan akurat.	Perencanaan tugas dilaksanakan secara rinci dan realistis. Perencanaan sudah meliputi identifikasi langkah-langkah yang diperlukan dengan akurat.	Perencanaan tugas dilaksanakan secara rinci dan realistis. Perencanaan sudah meliputi identifikasi langkah-langkah yang diperlukan dengan akurat.	Perencanaan tugas dilaksanakan secara rinci dan realistis. Perencanaan sudah meliputi identifikasi langkah-langkah yang diperlukan dengan akurat.

				Pengerjaan tugas dilaksanakan sesuai tenggat waktu.	Pengerjaan tugas dilaksanakan sesuai tenggat waktu. Tugas diselesaikan dengan kualitas yang baik atau sesuai dengan yang direncanakan.	Pengerjaan tugas dilaksanakan lebih cepat dari tenggat waktu. Tugas diselesaikan dengan kualitas yang lebih baik atau melampaui dari yang direncanakan.
5	Kemampuan bekerja dalam kelompok baik multidisiplin dan multikultur	Tidak ada bukti kemampuan kerja dalam kelompok multidisiplin dan multikultur.	Secara konsisten menunjukkan kemampuan untuk berkolaborasi dalam kelompok dengan anggota yang berasal dari disiplin dan budaya yang berbeda.	Secara konsisten menunjukkan kemampuan untuk berkolaborasi dalam kelompok dengan anggota yang berasal dari disiplin dan budaya yang berbeda. Berkontribusi aktif dalam memecahkan	Secara konsisten menunjukkan kemampuan untuk berkolaborasi dalam kelompok dengan anggota yang berasal dari disiplin dan budaya yang berbeda. Berkontribusi aktif dalam memecahkan masalah dan mencapai tujuan proyek.	Secara konsisten menunjukkan kemampuan untuk berkolaborasi dalam kelompok dengan anggota yang berasal dari disiplin dan budaya yang berbeda. Berkontribusi aktif dalam memecahkan masalah dan mencapai tujuan proyek.

				masalah dan mencapai tujuan proyek.	Berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan anggota kelompok dari latar belakang yang berbeda.	Berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan anggota kelompok dari latar belakang yang berbeda, memfasilitasi diskusi yang produktif dan mengatasi perbedaan pendapat dengan diplomasi.
--	--	--	--	-------------------------------------	--	--

